

## Tentamen i grundkurs Hållfasthetslära (SE1010, SE1020) den 17 januari 2014

Resultat finns på Mina Sidor senast 7 februari 2014 kl. 17. Klagomål på rättningen inom en månad.

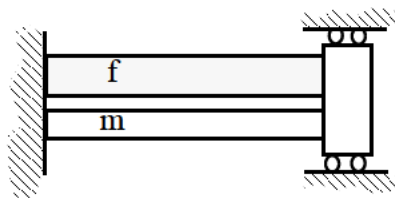
Hjälpmedel: Formelsamling i hållfasthetslära, matematiska handböcker och räknedosa.

Examinator på

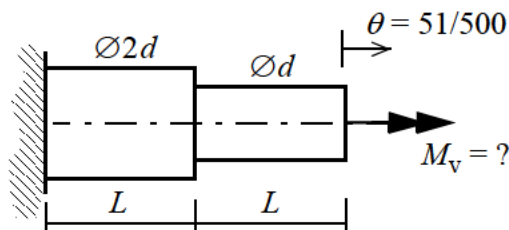
Betygsgränser: 0 - 11 ger F; 12 - 13 ger FX; 14 - 17 ger E; 18 - 21 ger D; 22 - 24 ger C; 25 - 28 ger B; 29 - 40 ger A. FX = möjlig komplettering till E.

**1.** En fiberkomposit kan beskrivas mha två parallellkopplade stänger som representerar kompositens olika beståndsdelar: fibrerna (f) och matrisen (m), se figur. Bestäm mha denna modell kompositens effektiva termiska längdutvidgningskoefficient (i längs- dvs 1-riktningen)  $\alpha_1$ . Beståndsdelarnas materialdata är:  $E_f = 120 \text{ GPa}$ ,  $E_m = 7 \text{ GPa}$ ,  $\alpha_f = 5 \cdot 10^{-6} \text{ } 1/^{\circ}\text{C}$ ,  $\alpha_m = 48 \cdot 10^{-6} \text{ } 1/^{\circ}\text{C}$ , och volymsandel fibrer är 58%. (6p)

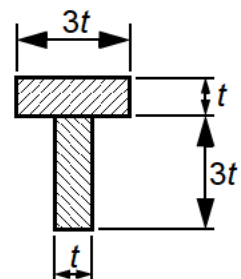
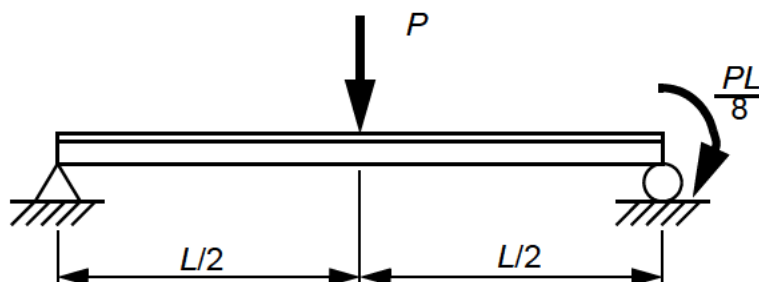
**Ledning:** Beräkna först vilken längdändring som fås pga en temperaturändring  $\Delta T$ .



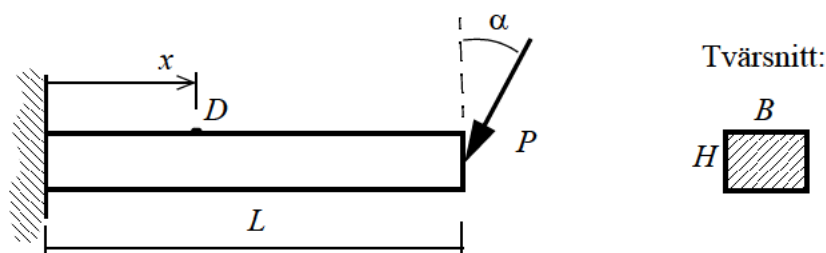
**2.** En axelkonstruktion bestående av två delar belastas med ett vridande moment  $M_v$  (se figur). Hur stort måste momentet vara för att förvridningen där skall bli  $\theta = 51/500 \text{ rad}$ . Materialets skjuvmodul är  $G$ . (6p)



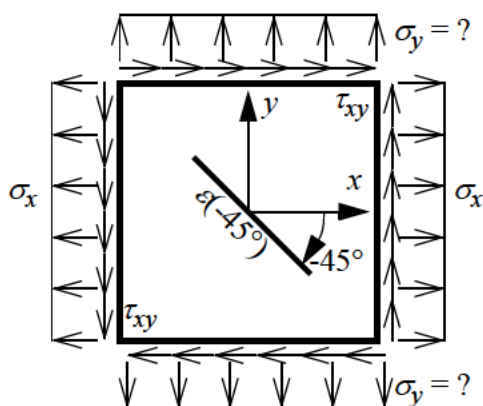
**3.** En fritt upplagd balk belastas med en kraft och ett moment enligt figuren. Bestäm största uppkommande drag- respektive tryckspänningar i balken som har tvärsnitt enligt figuren. Ange även var i balken dessa spänningar uppkommer. (6p)



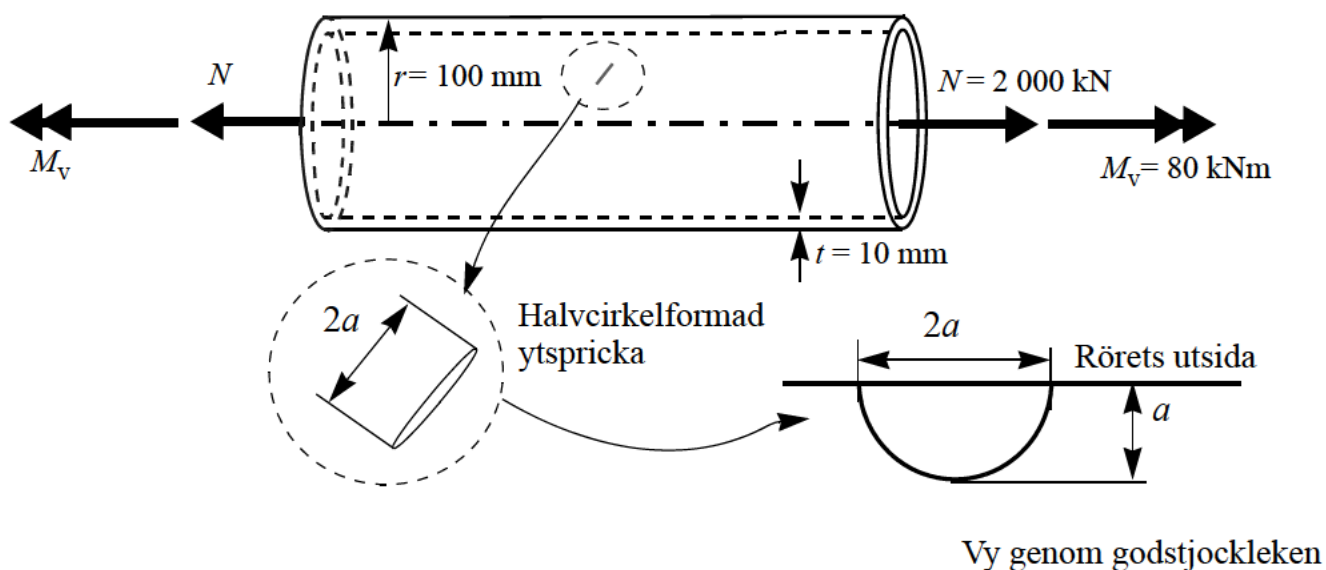
4. En konsolbalk med rektangulärt tvärsnitt belastas i fria änden med en vinklad last  $P$  (i dess medellinje). Man vill att balken skall bli spänningsfri på dess ovansida i punkten  $D$  och på avstånd  $x$  från infästningen. Beräkna vilken vinkel  $\alpha = \alpha(x)$  som åstadkommer detta. (6p)



5. En tunn plåt, dvs med plan spänning, är belastad med normalspänning  $\sigma_x = 120$  MPa och skjuvspänning  $\tau_{xy} = 45$  MPa. Genom att dessutom lägga på spänningen  $\sigma_y$  vill man åstadkomma ett töjningstillstånd utan normaltöjning i riktningen  $-45^\circ$  relativt  $x$ -riktningen, se figuren. Vilken spänning  $\sigma_y$  ger  $\epsilon(-45^\circ) = 0$ ? Materialet är linjärt elastiskt med  $E = 206$  GPa och  $\nu = 0,3$ . (6p)



6. Ett tunnväggigt cylindriskt rör med mått enligt figuren är belastat med en axiell kraft  $N$  och ett vridande moment  $M_v$ . Halvcirkelformade ytsprickor med djup,  $a$ , befaras på rörets utsida. Beräkna sådana sprickors största tillåtna djup för att instabil spricktillväxt säkert inte ska inträffa. Antag att de farligaste sprickorna är de som är vinkelräta mot största huvudspänning. Materialet är stål med brottseghet  $K_{Ic} = 30$  MPa $\sqrt{m}$  och sträckgräns  $\sigma_s = 750$  MPa. (6p)



# Lösningförslag: Tentamen 17/1 '14 Hållf-grundkurs

1) Ansätt förlängning  $\Delta$ , identifiera för de två stängerna:

|     | $\delta_i$ | $\varepsilon_i = \delta_i/L_i$ | $\sigma_i = E_i(\varepsilon_i - \alpha_i \Delta T)$ | $N_i = \sigma_i A_i$                             |
|-----|------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| (f) | $\Delta$   | $\Delta/L$                     | $E_f(\Delta/L - \alpha_f \Delta T)$                 | $E_f V_f A (\Delta/L - \alpha_f \Delta T) = N_f$ |
| (m) | $\Delta$   | $\Delta/L$                     | $E_m(\Delta/L - \alpha_m \Delta T)$                 | $E_m V_m A (\Delta/L - \alpha_m \Delta T) = N_m$ |

Jämvikt:  $N_f + N_m = A \left[ (E_f V_f + E_m V_m) \frac{\Delta}{L} - \Delta T (E_f V_f \alpha_f + E_m V_m \alpha_m) \right] = 0$

ger  $\Delta = \Delta T \cdot L \cdot \frac{E_f V_f \alpha_f + E_m V_m \alpha_m}{E_f V_f + E_m V_m} = L \cdot \Delta T \cdot \underbrace{6.74 \cdot 10^{-6}}_{\alpha, 1/^\circ\text{C}}$

Identifiera  $\Delta = L \cdot \varepsilon_1 = L \cdot \alpha_1 \cdot \Delta T$

2) Statiskt bestämt:  $M_{v1} = M_{v2} = M_v$ ;  $\Theta = \Theta_1 + \Theta_2$ ;  $K_i = \frac{\pi d_i^4}{32}$

$$\Theta = \sum_i \frac{M_{vi} L_i}{G_i K_i} = \frac{32 M_v L}{G \pi d^4} \left( \frac{1}{1} + \frac{1}{2^4} \right) = \frac{34 M_v L}{\pi G d^4}$$

Krav:  $\Theta = \frac{51}{500} = \frac{34 M_v L}{\pi G d^4} \Rightarrow M_v = \frac{\pi G d^4}{L} \cdot \frac{3}{1000}$

4) Snittlaster vid D (punkt):

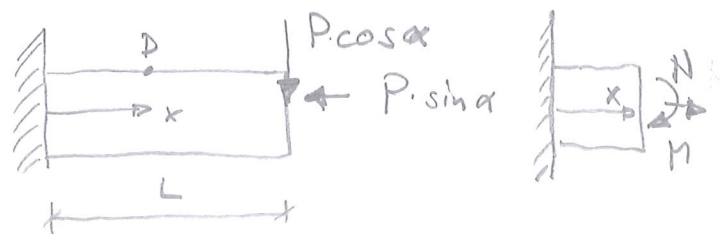
Stång:  $N = -P \sin \alpha$

Balk:  $M = P \cos \alpha (L - x)$

Spänningar:  $\sigma_N = \frac{N}{A} = -\frac{P \sin \alpha}{B \cdot H}$ ;  $\sigma_M = \frac{M}{W_p} = \frac{6 P \cos \alpha}{B H^2}$

Totalt  $\sigma_{tot} = \sigma_M + \sigma_N = \frac{P}{B H} \left[ \frac{6(L-x)}{H} \cos \alpha - \sin \alpha \right] = 0$  enl. Krav.

Varav:  $\tan \alpha = \frac{\sin \alpha}{\cos \alpha} = \frac{6(L-x)}{H} \Rightarrow \alpha(x) = \arctan \left( \frac{6(L-x)}{H} \right)$



tryckt

drag vid D

6. Nominella spänningar:  $\sigma = \frac{N}{2\pi r t} = 318,3 \text{ MPa}$

$$\tau = \frac{M_v}{W_v} = \frac{M_v}{2\pi r^2 t} = 127,3 \text{ MPa}$$

Största huvudspänning  
ges av FS (1.19)

$$\sigma_1 = 363 \text{ MPa}$$

FS sid 268:  $K_I = \sigma_1 \sqrt{\pi a} \cdot f_7$

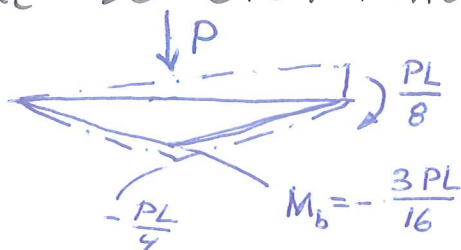
För halvelliptisk  
spricka med  $a/c = 1$   
är  $f_7 \approx 0,7$  för alla  $\frac{a}{t}$ .

$$K_I = K_{Ic} \Rightarrow 30 \cdot 10^6 = 363 \cdot 10^6 \sqrt{\pi a} \cdot f_7$$

$$\Rightarrow a_c = 0,00444 \text{ m} \Rightarrow \underline{\underline{a_c = 4,4 \text{ mm}}}$$

ASTM-villkoret  $l = 2,5 \left( \frac{30}{750} \right)^2 \text{ m} = 4 \text{ mm}$

$a_c > l$  OK! Kriteriet gäller.

3.   $e = \frac{5}{2}t = z^-, z^+ = \frac{3}{2}t$   
 $I_y = \frac{t(3t)^3}{12} + \frac{3t t^3}{12} + t^2 3t^2 + t^2 3t^2 = 17t^4/2$

$\sigma = \frac{M_b z}{I}$ . Kolla  $\sigma^{\text{ök}}$  &  $\sigma^{\text{uk}}$  för  $x = L/2$  och  $x = L$

$$\sigma^{\text{ök}}(L/2) = -\frac{9PL}{272t^3}, \quad \sigma^{\text{uk}}(L/2) = \frac{15PL}{272t^3}, \quad \sigma^{\text{ök}}(L) = \frac{6PL}{272t^3}, \quad \sigma^{\text{uk}}(L) = -\frac{10PL}{272t^3}$$

$\text{max} \qquad \qquad \qquad \text{min}$

5.  $\varphi = -45^\circ$   
 $\varepsilon(-45) = \varepsilon_x \cos^2 \varphi + \varepsilon_y \sin^2 \varphi + \gamma_{xy} \cos \varphi \sin \varphi = \frac{\varepsilon_x}{2} + \frac{\varepsilon_y}{2} - \frac{\gamma_{xy}}{2} = 0$

Hook's lag PS:  $\varepsilon_x = \frac{1}{E}(\sigma_x - \nu \sigma_y)$ ,  $\varepsilon_y = \frac{1}{E}(\sigma_y - \nu \sigma_x)$ ,  $\gamma_{xy} = \frac{2(1+\nu)}{E} \tau_{xy}$

$$\Rightarrow \sigma_x - \nu \sigma_y + \sigma_y - \nu \sigma_x + 2(1+\nu) \tau_{xy} = 0$$

$$\underline{\underline{\sigma_y = 2 \frac{1+\nu}{1-\nu} \tau_{xy} - \sigma_x = 47,1 \text{ MPa}}}$$